El cohete que construiremos

Lectura de clase 1 · 1/7

En este curso cada equipo desarrollará un cohete de modelismo pequeño, aproximadamente de 30 a 35 cm, con motor comercial. Aprenderá a elegir sus piezas, representarlas en OpenRocket, fabricar componentes exteriores y comprobar el conjunto antes de la jornada de lanzamiento. El CanSat corresponde a una demostración del equipo docente. El proyecto de los alumnos empieza con un vehículo sencillo de una etapa.

Imagina el cohete desarmado sobre una mesa. La nariz está separada del tubo, las aletas todavía no están pegadas y el sistema de recuperación está extendido a un lado. Cada objeto resuelve una necesidad distinta. Reconocer esas funciones permite entender por qué una pieza tiene esa forma y qué hay que medir antes de dibujarla.

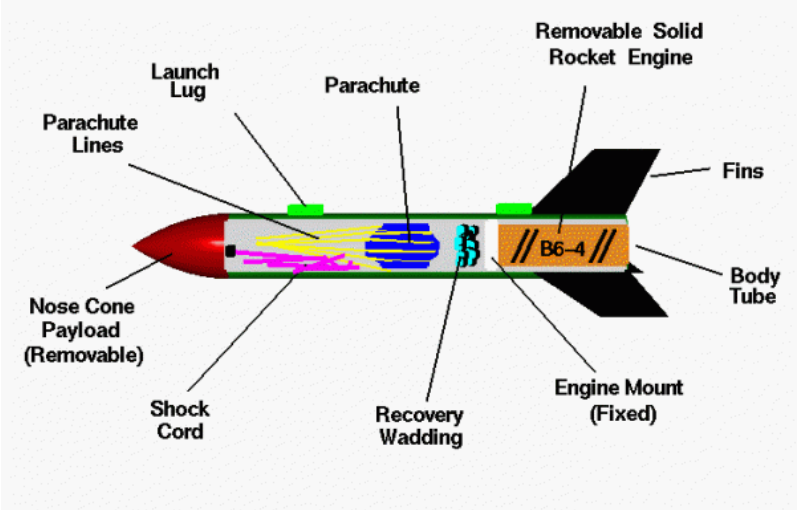


Figura 1. Cohete de modelismo en corte. Ilustración de NASA Glenn. El motor y sus referencias pertenecen al ejemplo de NASA, no a una selección para el proyecto MECRO.

Las piezas sobre la mesa

Pieza	Qué hace	Qué observar primero
Nariz u ojiva	Forma la parte delantera y cierra el cuerpo	Forma exterior y tramo que encaja en el tubo
Cuerpo	Mantiene las piezas alineadas y aloja componentes	Diámetros, longitud y espacio interior
Aletas	Ayudan a orientar el cohete durante el vuelo	Forma, simetría y alineación
Uniones y soporte del motor	Conectan piezas y transmiten las cargas del motor comercial	Compatibilidad con el conjunto elegido
Recuperación	Permite que el cohete descienda de forma controlada	Espacio, sujeción y movimiento libre
Guía de lanzamiento	Relaciona el cohete con su guía exterior	Posición y compatibilidad con el equipo docente

En el taller Actividad de inicio: toma una pieza o señala una en la pantalla. Explica qué ocurriría si faltara. Usa primero palabras propias; después incorpora el nombre técnico. [NASA]

Nariz y aletas: entender la forma antes de elegirla

Lectura de clase 1 · 2/7

La nariz tiene una parte visible y otra que encaja

La nariz desvía el aire alrededor del frente del cohete. Su elección también afecta la masa, el tiempo de impresión y la forma de cerrar el tubo. El hombro es el tramo que entra en el cuerpo. Su diámetro debe relacionarse con el diámetro interior del tubo. La base visible, en cambio, debe guardar continuidad con el diámetro exterior. Confundir ambas medidas produce un escalón exterior o un encaje imposible.

La longitud visible de la nariz y la longitud de su hombro cumplen funciones distintas. Si el hombro entra en el cuerpo, no se suma otra vez al medir la longitud exterior del cohete ensamblado. Una nariz larga tampoco garantiza por sí sola un vuelo mejor. Hay que valorar el vehículo completo, el régimen de vuelo y la fabricación. En esta clase la elección inicial es provisional y se revisará después de medir y simular.

Formas que reconoceremos en las siguientes clases

Forma	Cómo reconocerla	Pregunta de fabricación
Cónica	Perfil recto desde la punta hasta la base	¿Cómo quedan la punta, la pared y el hombro al imprimir?
Ojival	Perfil curvo que se estrecha hasta la punta	¿Cómo se une la curva al diámetro del cuerpo?
Elipsoidal	Perfil redondeado, parecido a parte de una elipse	¿Qué masa y volumen tiene la pieza que realmente imprimimos?

Las aletas son las superficies de la zona posterior

El aire actúa sobre ellas cuando el cohete se aparta de su dirección de movimiento. Bien ubicadas, contribuyen a que el conjunto tienda a recuperar su orientación. Esta idea de estabilidad se retomará con una maqueta y los indicadores de OpenRocket. Hoy basta reconocer que forma, tamaño, posición y alineación importan a la vez. Una aleta torcida puede introducir un efecto que el modelo perfectamente simétrico no representa.

En el plano de una aleta llamamos raíz al borde que se une al cuerpo, punta al borde exterior aproximadamente paralelo a la raíz en una aleta trapezoidal, y semienvergadura a la distancia radial desde el cuerpo hasta ese borde exterior. El desplazamiento de la punta hacia atrás se describe mediante el barrido. Esas palabras aparecerán en el programa y en los planos del taller.

Tres familias de aletas

Forma	Ventaja para aprender	Detalle que hay que controlar
Triangular	Contorno sencillo de reconocer y fabricar	Raíz, borde delantero y punta
Trapezoidal	Permite identificar raíz, punta y barrido por separado	No intercambiar longitud de raíz y semienvergadura
Elíptica o curva	Sirve para comparar contornos continuos	Repetir exactamente la misma forma en todas las piezas

En el taller Pregunta de taller: si una aleta es más bonita pero pesa el doble o resulta difícil de alinear, ¿qué tendría que aportar para justificarla? La elección se argumenta con la pieza completa. [NK, OR1]

El cuerpo: las medidas mandan sobre el dibujo

Lectura de clase 1 · 3/7

El tubo organiza el cohete. Para escogerlo hay que pensar qué debe caber dentro, con qué nariz se conectará y cómo se montarán las otras piezas. En el proyecto empezaremos por un tubo ligero disponible y medido. A partir de ese dato se ajustarán las piezas impresas. Dibujar todo con diámetros inventados y buscar después el tubo suele obligar a rehacer el diseño.

Tres medidas diferentes

El diámetro exterior se mide de lado a lado por fuera. El interior describe la abertura útil. El espesor es el grosor de una sola pared. Por eso la diferencia entre diámetros contiene dos espesores. Mide el tubo en más de una orientación: un material flexible puede deformarse al apretarlo con el calibrador.

$$e = \frac{D_e - D_i}{2} \qquad \text{y} \qquad D_i = D_e - 2e$$

Ejemplo de banco: diámetro exterior 32,0 mm e interior 30,0 mm. El espesor calculado es (32,0−30,0)/2 = 1,0 mm.

Un tamaño de referencia para aprender a usar el programa

La tabla siguiente describe una maqueta digital de aula de 35 cm. Sirve para practicar medidas y componentes. Su geometría exterior todavía no define soporte de motor, recuperación, masa final ni aptitud de vuelo. El equipo sustituirá los valores por sus medidas reales y completará el diseño en las clases posteriores.

Maqueta de aula: dimensiones de entrada

Dato	Valor de ejercicio	Cómo se interpreta
Nariz visible	70 mm	Desde la punta hasta donde comienza el cuerpo
Cuerpo	280 mm	Longitud exterior del tubo
Diámetro exterior	32 mm	Medida exterior del tubo
Diámetro interior	30 mm	Abertura útil del tubo
Longitud exterior total	350 mm	70 + 280 mm, con el hombro dentro del cuerpo

Un encaje se comprueba con una muestra corta

Supón que una abertura medida tiene 30,0 mm y una muestra cilíndrica impresa tiene 29,8 mm. La diferencia diametral es 0,2 mm. Si ambas fueran perfectamente circulares y estuvieran centradas, correspondería a 0,1 mm por lado. Son medidas de un ejercicio de encaje, no una holgura universal. La textura, ovalidad y variación de la impresora pueden cambiar el resultado real.

Antes de imprimir una nariz completa, el docente puede preparar muestras cortas de encaje con pequeñas variaciones del diámetro exterior. El equipo mide cada muestra, la prueba sin forzar y registra cuál entra de forma repetible. Con ello se evita gastar una impresión larga para descubrir al final que el hombro no entra. La condición final del cierre y de la recuperación se comprobará con el conjunto elegido.

En el taller Una impresora no reproduce necesariamente el número del archivo con exactitud. Conserva tres datos distintos: dimensión dibujada, dimensión impresa y resultado del encaje.

Qué imprimir y qué comprar

Lectura de clase 1 · 4/7

Disponer de una impresora 3D no obliga a imprimir el cohete entero. Una pieza impresa puede resolver muy bien una geometría o una guía de montaje, mientras un tubo comercial ligero puede resolver mejor el cuerpo. La primera decisión consiste en asignar un material y un proceso a cada función, con los recursos reales del taller.

Materiales que veremos en el curso

Material o proceso	Dónde puede aportar	Qué hay que comprobar
Tubo ligero de cartón	Cuerpo del proyecto inicial	Masa, circularidad, uniones y estado superficial
Madera ligera	Aletas y pequeñas piezas según el diseño	Espesor, dirección de la veta y repetición del contorno
PLA impreso	Maquetas, útiles y prototipos de encaje	Fragilidad, temperatura y calidad entre capas
PETG impreso	Prototipos funcionales según la pieza	Deformación, acabado, masa y ajuste real
Fibra de vidrio con resina	Demostración y comparación de piezas compuestas	Acabado, orientación del refuerzo y masa de la pieza
Fibra de carbono con resina	Comparación de un compuesto más especializado	Necesidad real, proceso, costo y comportamiento de la unión

En una pieza impresa por capas importan tanto el material como la orientación, el contorno y los parámetros de fabricación. Una raíz de aleta impresa de dos maneras puede responder de forma diferente aunque el nombre del filamento sea igual. El curso hará esa comparación sobre muestras reales. No se asignará una resistencia universal a todas las piezas de PLA o PETG.

Los compuestos combinan un refuerzo y una matriz. Un laminado de tejido de fibra con resina y un filamento con fibras cortas no tienen la misma organización interna. Por ello no se pueden intercambiar sus propiedades solo porque ambos digan “carbono”. En la selección inicial compararemos muestras, fichas del material y el proceso que de verdad podemos repetir. [PLA, PETG, CF]

La masa se acumula pieza por pieza

Una pieza pequeña puede representar una parte importante de un cohete pequeño. Para verlo, suma un conjunto ficticio sin motor: nariz 8 g, cuerpo 12 g, tres aletas de 2 g y otros elementos 9 g. El subtotal es 35 g. Si otra nariz pesa 16 g, el subtotal sube a 43 g: son 8 g adicionales y aproximadamente 22,9 % de incremento sobre el subtotal inicial. Ninguno de esos subtotales es masa de despegue.

La comparación ayuda a decidir dónde medir antes de seguir imprimiendo. Todavía faltan componentes del conjunto final, incluido el motor comercial. Además de cambiar la masa, una pieza cambia cómo se distribuye esa masa. Por eso la clase de estabilidad usará el modelo real y una comprobación de equilibrio.

En el taller Decisión del equipo: indica una pieza que imprimirías y otra que comprarías o cortarías de material disponible. Explica la función, el dato que necesitas y la comprobación que harías antes de aceptarla.

OpenRocket, primera práctica: nariz y cuerpo

Lectura de clase 1 · 5/7

OpenRocket representa las piezas del cohete en un árbol de componentes. Al seleccionar un elemento eliges dónde se añade el siguiente. El dibujo inferior permite comprobar el resultado. Los nombres de menús que siguen corresponden a la documentación oficial consultada y pueden variar con la versión o el idioma. La captura es del manual, por lo que sus cifras no son las de la maqueta MECRO. [OR1, OR2]

1. Abre File >New y guarda el proyecto como EQUIPO_01_v00.ork. Escribe en el comentario que se trata de una maqueta de geometría exterior.
2. Selecciona la etapa, Stage, y añade Nose Cone. Nombra la pieza Nariz. Elige Conical para el ejercicio, longitud visible 70 mm y diámetro de base 32 mm. Comprueba que las unidades sean milímetros.
3. Localiza Shoulder, hombro, e identifica qué dimensión describe el tramo interior. En esta primera maqueta puedes mantener ese detalle pendiente. No lo confundas con la longitud visible de la nariz.

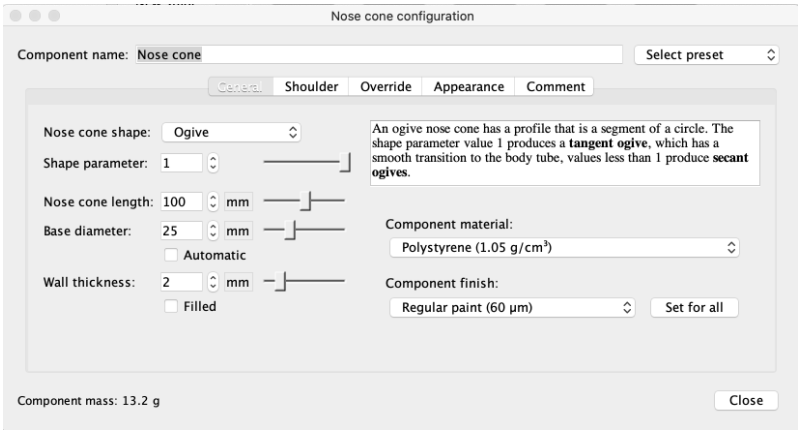


Figura 2. Ventana de nariz en el manual de OpenRocket. Ubica forma, longitud, diámetro, pared y pestaña Shoulder. La imagen muestra valores del manual, distintos del ejercicio.

1. Vuelve al árbol y selecciona el componente apropiado para añadir Body Tube después de la nariz. Nombra el tubo Cuerpo. Introduce longitud 280 mm, diámetro exterior 32 mm y espesor 1 mm. Comprueba que el diámetro interior resulte 30 mm.
2. Mantén la pieza hueca: Filled significa macizo. Si el programa usa dimensiones automáticas, revisa qué dato está calculando y cuál estás fijando tú.
3. Selecciona un material de referencia coherente para cada pieza y anota que la masa es una estimación del modelo. La masa de una impresión real se incorporará después de pesarla. Guarda antes de continuar.

En el taller Si un botón está desactivado, revisa qué componente está seleccionado. Si el cohete mide metros en lugar de centímetros, revisa las unidades antes de cambiar los números. El archivo .ork guardado por el equipo es la primera entrega.

OpenRocket, segunda práctica: aletas y revisión

Lectura de clase 1 · 6/7

1. Selecciona Cuerpo y añade Trapezoidal Fin Set. Nombra el conjunto Aletas. Usa tres aletas para reconocer la repetición alrededor del tubo.
2. En la maqueta digital introduce raíz 50 mm, punta 25 mm, semienvergadura 22 mm, barrido 20 mm y espesor 2 mm. Son valores de un ejercicio de interfaz, pendientes de revisión para el vehículo real.
3. Ubica la raíz en los últimos 50 mm del cuerpo. En la vista lateral comprueba que el borde posterior de la raíz coincida con el extremo del tubo. Los modos de posición pueden tener signos y referencias distintos: verifica el dibujo y no copies un signo sin entenderlo.
4. Revisa la vista posterior. Tres aletas equiespaciadas quedan separadas por 120°. Guarda como EQUIPO_01_v01.ork y conserva también la versión anterior.

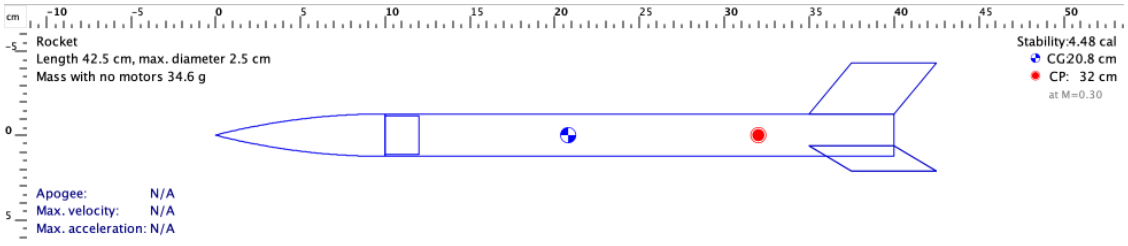


Figura 3. Nariz, cuerpo y aletas en el ejemplo del manual de OpenRocket. Úsalo para reconocer la vista lateral y el árbol, sin copiar su geometría.

Qué significan CG y CP en esta primera revisión

CG identifica el centro de gravedad, relacionado con dónde se reparte la masa del conjunto. Se puede observar una idea de ese punto equilibrando una maqueta inerte. CP identifica el centro de presión que calcula el modelo aerodinámico para las condiciones consideradas. No se encuentra pesando el cohete. Más adelante se estudiará cómo se relacionan para orientar el vehículo. En esta clase debes reconocer los indicadores y saber que todavía faltan datos para interpretarlos como diseño completo. [NK]

Al cambiar un material el contorno puede permanecer igual y la masa calculada cambiar. Si el cambio se hace en una pieza delantera o trasera, también puede cambiar CG. Esta es la primera comparación útil: una misma geometría puede representar vehículos diferentes si los materiales o masas no corresponden a las piezas fabricadas.

Revisión antes de guardar

Comprobación	Resultado esperado en la maqueta
Longitud exterior	350 mm, con las dos piezas visibles en su lugar
Cuerpo hueco	Diámetro interior 30 mm para los datos del ejercicio
Cantidad de aletas	Tres, sin piezas duplicadas por error
Posición de aletas	En el tramo posterior del tubo
Identificación	Equipo, versión y comentario de geometría incompleta

En el taller Guarda una captura lateral y otra posterior. Las capturas ayudan a revisar; el archivo .ork permite abrir y comprobar los datos. Esta práctica no incluye una simulación de vuelo ni un motor seleccionado.

Cómo continuaremos después de esta clase

Lectura de clase 1 · 7/7

El conjunto debe poder volver a tierra

El vuelo tiene una fase impulsada, una subida después de terminar el empuje, un punto de máxima altura y un descenso. El sistema de recuperación forma parte del diseño desde el principio: necesita espacio interior, una sujeción apropiada y un movimiento que no quede bloqueado. En las clases de recuperación y montaje se trabajará con el sistema compatible con el motor y el modelo elegidos. La primera clase solo debe dejar clara su función y el volumen que requiere. [NASA]

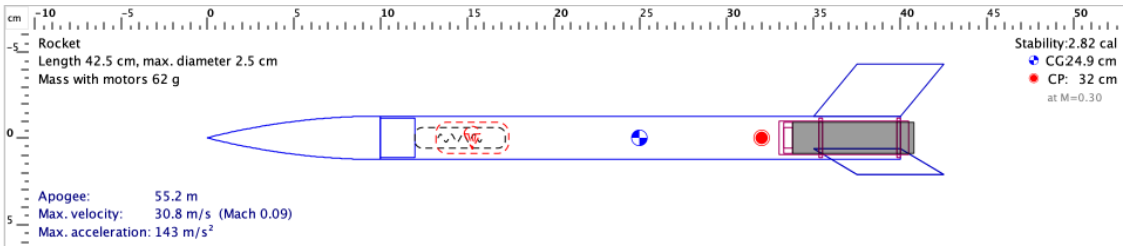


Figura 4. Sistema de recuperación en el ejemplo oficial de OpenRocket. La ubicación pertenece al ejemplo del manual y no fija una solución para todos los equipos.

Cada herramienta responde una pregunta diferente

Herramienta	Pregunta del curso	Producto que conservaremos
CAD y laminador 3D	¿Cómo dibujo y fabrico esta pieza exterior?	Archivo de pieza, parámetros y muestra física
OpenRocket	¿Cómo se organiza y se comporta el modelo completo?	Archivo .ork, configuración y resultados cuando corresponda
openMotor	¿Qué representan presión y empuje en un modelo de motor?	Lectura conceptual de salidas en la clase 8
RockSim	¿Cómo representa otro programa el mismo vehículo?	Modelo y comparación con iguales entradas en la clase 13

OpenRocket y RockSim no sustituyen al programa CAD que dibuja los detalles de impresión. openMotor modela el motor, no el cohete completo. En este curso la construcción de los alumnos usa motores comerciales. La clase de propulsión explica conceptos y lectura de resultados, mientras la selección del conjunto se hace con la documentación del fabricante. [OM, RS]

Entrega de la clase 1

Cada equipo entrega sus archivos v00 y v01, dos capturas, la ficha de piezas y una decisión de material justificada. Si todavía no tiene piezas físicas, registra “pendiente de medir” en lugar de inventar una medición. El objetivo de hoy es identificar las partes, comprender sus medidas y crear una primera representación digital revisable.

Repaso y fuentes para ampliar

Cierre de la lectura y referencias

Preguntas para conversar antes de cerrar

1. ¿Por qué el hombro de la nariz se relaciona con el diámetro interior del cuerpo?
2. Si el tubo conserva diámetro exterior y aumenta el espesor, ¿qué ocurre con el espacio interior?
3. ¿Qué falta para pasar de la maqueta digital de esta clase a un cohete listo para volar?

En el taller Vocabulario de esta clase: nariz u ojiva; hombro o encaje interior; cuerpo o fuselaje; aleta; raíz; punta; semienvergadura; recuperación; árbol de componentes. Identifica cada término en una pieza, un plano o el programa.

Referencias

La explicación y los ejercicios MECRO son un desarrollo didáctico original. Las ilustraciones y capturas se identifican por su procedencia. Ninguna captura del manual se presenta como una ejecución del ejercicio de aula.

[**NASA**] **NASA Glenn**. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/

[**OR1**] **OpenRocket**. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html

[**OR2**] **OpenRocket**. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html

[**NK**] **Richard Nakka**. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html

[**PLA**] **Prusa Research**. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062

[**PETG**] **Prusa Research**. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059

[**CF**] **Prusa Research**. Composite materials. https://help.prusa3d.com/article/composite-materials-filled-with-carbon-kevlar-or-glass_167387

[**RS**] **Apogee Components**. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3

[**OM**] **openMotor**. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor

[**NAR**] **National Association of Rocketry**. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode

NASA ayuda a reconocer el conjunto. Nakka amplía el papel de las aletas y la estabilidad. Los manuales de OpenRocket y RockSim permiten comprobar la función de sus componentes. Las fichas de Prusa sirven para contrastar los límites del material realmente utilizado. El código NAR se usa como referencia de modelismo, sin sustituir las condiciones locales y la revisión del responsable de la jornada.